

角速度 $w=\frac{\Delta\theta}{\Delta t}$

线速度 $v=wr$

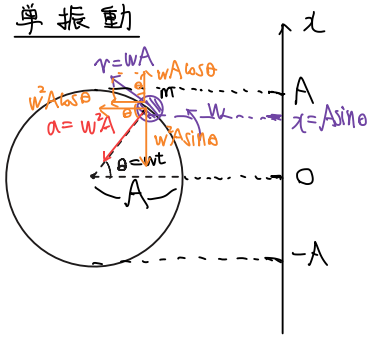
周期 $T=\frac{2\pi}{w}=\frac{2\pi r}{v}$

向心力 $F=ma=mw^2r=m\frac{v^2}{r}=m\frac{4\pi^2}{T^2}r$

向心加速度

匀速圆周运动在x轴上的投影

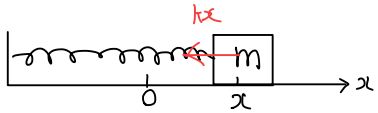
单振动



x轴视角观察到的小球：

$$\begin{cases} x=A\sin wt \\ v=wA\cos wt \\ \boxed{a=-w^2A\sin wt=-w^2x} \end{cases}$$

为什么弹簧是简谐？ 单振动 $\Leftrightarrow F=-kx$



受力为 $F=-kx$

在简谐中，加速度为 $a=-w^2x$，

则外力为 $F=ma=m(-w^2x)=-(mw^2)x$，（$=k$）

形式上弹簧 $F=-kx$ 与之相同

判断物体做简谐振动的条件：

外力 $=-kx$

（$-k(x-x_0)$ 的形式也是）

講義 6 单振動

10.11 14:36~



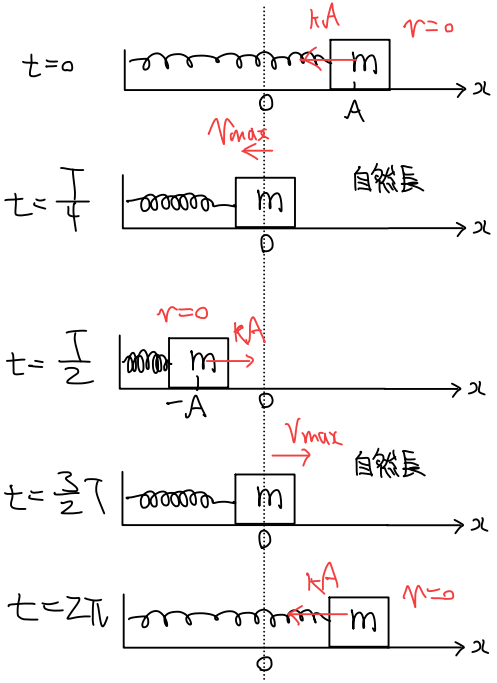
单振动 $\begin{cases} a=-\omega^2 x \\ F=-kx \quad (F=ma=-m\omega^2 x=-kx) \end{cases}$

推导：简谐振动 $a=-\omega^2 x \Longrightarrow$ 外力 $=-m\omega^2 x$

弹簧 $F=-kx=-m\omega^2 x$ 得 $k=m\omega^2 \Rightarrow \omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$

单振动的周期 $T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

圆运动周期 $T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$



$U=\frac{1}{2}kA^2$ $K=0$ $F=-kA$

最初的势能100%转化给了动能

$U=0$ $K=\frac{1}{2}mv_{max}^2$ $F=0$

$U=\frac{1}{2}kA^2$ $K=0$ $F=+kA$

$U=0$ $K=\frac{1}{2}mv_{max}^2$ $F=0$

循环…

振幅处速度为0，復元力最大，势能最大，动能为0
振动中心位置，復元力为0，速度最大，势能为0，动能最大

旅人学堂

問1　図1のように，一端を壁に固定したばねの他端に小球をつけ，なめらかで水平な床の上で小球を単振動させる。ばねに沿って x 軸をとり，ばねが自然長になっているときの小球の位置を原点Oとする。図2は，小球の位置 x の時間変化を示すグラフである。

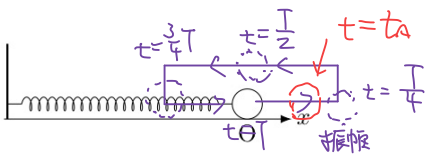


図1

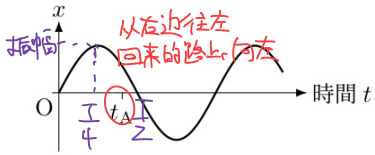


図2

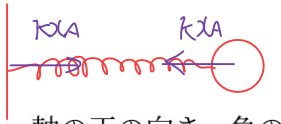
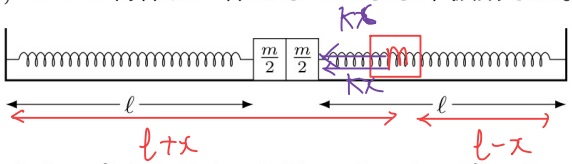


図2の時間 t_A の時の小球の速度の向きは，x 軸の正の向き，負の向きのどちらか。また，時間 t_A の時にばねが壁に及ぼす力の向きは，x 軸の正の向き，負の向きのどちらか。正しい組み合わせを，次の①～④の中から一つ選びなさい。 **1**

	小球の速度の向き	ばねが壁に及ぼす力の向き
①	x 軸の正の向き	x 軸の正の向き
②	x 軸の正の向き	x 軸の負の向き
③	x 軸の負の向き	x 軸の正の向き
④	x 軸の負の向き	x 軸の負の向き

問2　自然長 ℓ，ばね定数 k の軽いばねの一端に質量 $\dfrac{m}{2}$ の物体を付けたものを2組用意する。次の図のように，2つの物体を一体となるように接着し，なめらかな水平面に置き，2つのばねの端をばねの長さが自然長となるように固定した。一体となった2つの物体を右へずらして静かに手を離したところ，2つの物体は一体となったまま単振動した。



この単振動の周期はどのように表されるか。正しいものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 **2**

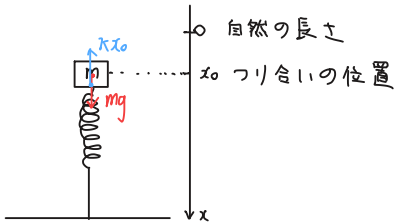
① $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{4k}}$　② $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{2k}}$　③ $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

④ $2\pi\sqrt{\dfrac{2m}{k}}$　⑤ $2\pi\sqrt{\dfrac{4m}{k}}$

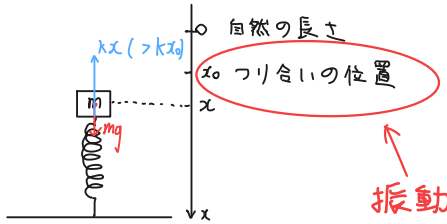
旅人学堂

補足　単振動の力学的エネルギー保存則

以x0为振动中心的简谐振动，回复力为−k（x−x0）



①



②

振動の中心

①より　$kx_0 = mg$

よって②の場合

$ma = mg - kx$

$= kx_0 - kx$

振動の中心

$= -k(x-x_0)$

復元力

保存力	mg ↓	$-kx$ ↓
位置エネルギー	$-mgx$	$\frac{1}{2}kx^2$

基準点：自然の長さ

⟺

保存力	$-k(x-x_0)$
位置エネルギー	$\frac{1}{2}k(x-x_0)^2$

基準点：つり合いの位置

（振動の中心）

まとめ

- 力学的エネルギー保存則
- 単振動の力学的エネルギー保存則

$\frac{1}{2}kx^2 - mgx + \frac{1}{2}mv^2 = (一定)$

U　K

$\frac{1}{2}k(x-x_0)^2 + \frac{1}{2}mv^2 = (一定)$

U　K

おすすめ！

两种能量守恒等价（可以互相推导）。但第一行的U不能说等于第二行的U，会差一个常数，因为两种能量守恒的势能基准点（0势能点）不一样。

旅人学堂

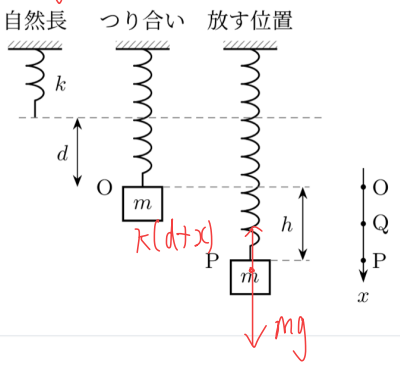
演習問題 2　鉛直ばねの運動とエネルギー

上端を固定したばね定数 k のばねに質量 m の物体をつるすと，自然長から d 伸び，点 O で静止した。O から下へ h 引き下げた点 P で静かに放す。Q は OP の中点とする。
振動中，ばねは常に伸びている。

公式 $T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

(1) O から下向きに x 変位したときの運動方程式を立て，周期を d, g で表せ。

(2) Q を通るときの速さを，m, k, h を用いて表せ。



(1)　運動方程式：$mg-k(x+d)=ma$

平衡位置：$kd=mg \Rightarrow \frac{m}{k}=\frac{d}{g} \Rightarrow T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}=2\pi\sqrt{\frac{d}{g}}$

(2)　① 重力勢能＋弾性勢能＋運動エネルギー＝一定　　設P点重力勢能为0。

$$\underbrace{0+\frac{1}{2}k(d+h)^2+0}_{P}=\underbrace{mg\frac{h}{2}+\frac{1}{2}k\left(d+\frac{h}{2}\right)^2+\frac{1}{2}mv_Q^2}_{Q}$$

$$v_Q=\sqrt{\frac{k(d+h)^2}{m}-gh-\frac{k\left(d+\frac{h}{2}\right)^2}{m}}=\sqrt{\frac{g}{d}\left\{(d+h)^2-hd-\left(d+\frac{h}{2}\right)^2\right\}}=\frac{\sqrt{3}}{2}h\sqrt{\frac{g}{d}}=\frac{\sqrt{3}}{2}h\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$\frac{1}{2}k(x-x_0)^2$　x_0：振動中心（平衡位置）

② 弾性力勢能＋運動エネルギー＝一定

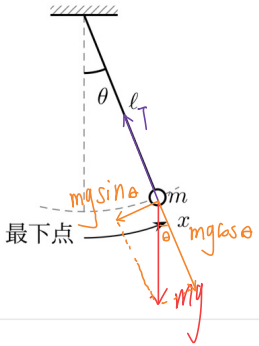
$$\frac{1}{2}kh^2+0=\frac{1}{2}k\left(\frac{h}{2}\right)^2+\frac{1}{2}mv_Q^2 \Rightarrow v_Q=\frac{\sqrt{3}}{2}h\sqrt{\frac{k}{m}}$$

点Pと点Oの距離 h　　点Qと点Oの距離 $\frac{h}{2}$

旅人学堂

演習問題 5　単振り子の復元力

長さ ℓ の軽くて伸びない糸につるした質量 m の小球が，小さく振れている。最下点から円弧に沿って右向きを正とし，変位を $x = \ell\theta$ とする。θ は図の角を弧度法で表した値である。
接線方向の合力は $F =$ [ア]。小角度近似で $F \simeq$ [イ]。各空欄に入る式を一つずつ選べ。





ア　① $mg\sin\theta$　② $-mg\cos\theta$　③ $-mg\sin\theta$　④ $mg\cos\theta$

イ　① $-\dfrac{mg}{\ell}x$　② $\dfrac{mg}{\ell}x$　③ $-mg$　④ 0

小角近似：θ很小时，$\theta \fallingdotseq \sin\theta \fallingdotseq \tan\theta$

所以 $\sin\theta \fallingdotseq \theta = \dfrac{x}{\ell}$ ⇒ 合外力 $F \fallingdotseq -mg\sin\theta \fallingdotseq -mg\left(\dfrac{x}{\ell}\right) = -\left(\dfrac{mg}{\ell}\right)x$ ：简谐

$\fallingdotseq k$

单振り子の周期 $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{\frac{mg}{\ell}}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{\ell}{g}}$

問 4　図 1 のような単振り子と，図 2 のようなばね振り子がある。地球上での単振り子の鉛直面内での振動の周期は T_1，ばね振り子の鉛直線上の振動の周期は T_2 である。



この 2 つの振り子を月面にもっていったとき，単振り子の周期およびばね振り子の周期はどうなるか。最も適当な組み合わせを，次の①～⑥の中から一つ選びなさい。ただし，月面での重力加速度の大きさは地球上の重力加速度の大きさの $\dfrac{1}{6}$ とする。[4]

	単振り子の周期	ばね振り子の周期
①	$\sqrt{6}T_1$	$\sqrt{6}T_2$
②	$\dfrac{T_1}{\sqrt{6}}$	T_2
③	T_1	$\dfrac{T_2}{\sqrt{6}}$
④	$\sqrt{6}T_1$	T_2
⑤	$\dfrac{T_1}{\sqrt{6}}$	$\dfrac{T_2}{\sqrt{6}}$
⑥	T_1	$\sqrt{6}T_2$

$T_1 = 2\pi\sqrt{\dfrac{\ell}{g}}$ → g変$\frac{1}{6}$倍 → $T_1' = 2\pi\sqrt{\dfrac{6\ell}{g}} = \sqrt{6}T_1$

$T_2 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ → g与m,k无关 → $T_2' = T_2$

旅人学堂